DBpia

비주얼 애널리틱스 연구 소개

Introduction to Visual Analytics Research

저자
(Authors)

오유상, 이충기, 오주영, 양지현, 곽희나, 문성우, 박소환, 고성안
Yousang Oh, Chunggi Lee, Juyoung Oh, Jihyeon Yang, Heena Kwag, Seongwoo Moon, Sohwan Park, Sungahn Ko

출처
(Source)

컴퓨터그래픽스학회논문지 22(5), 2016.12, 27-36(10 pages)
Journal of the Korea Computer Graphics Society 22(5), 2016.12, 27-36(10 pages)

발행처
(Publisher)

한국컴퓨터그래픽스학회
Korea Computer Graphics Society

URL

http://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE07068724

APA Style

오유상, 이충기, 오주영, 양지현, 곽희나, 문성우, 박소환, 고성안 (2016). 비주얼 애널리틱스 연구 소개. 컴퓨터그래픽스학회논문지, 22(5), 27-36

이용정보
(Accessed)

울산과학기술원
114.70.9.***
2019/08/15 23:00 (KST)

저작권 안내

DBpia에서 제공되는 모든 저작물의 저작권은 원저작자에게 있으며, 누리미디어는 각 저작물의 내용을 보증하거나 책임을 지지 않습니다. 그리고 DBpia에서 제공되는 저작물은 DBpia와 구독계약을 체결한 기관소속 이용자 혹은 해당 저작물의 개별 구매자가 비영리적으로만 이용할 수 있습니다. 그러므로 이에 위반하여 DBpia에서 제공되는 저작물을 복제, 전송 등의 방법으로 무단 이용하는 경우 관련 법령에 따라 민, 형사상의 책임을 질 수 있습니다.

Copyright Information

Copyright of all literary works provided by DBpia belongs to the copyright holder(s)and Nurimedia does not guarantee contents of the literary work or assume responsibility for the same. In addition, the literary works provided by DBpia may only be used by the users affiliated to the institutions which executed a subscription agreement with DBpia or the individual purchasers of the literary work(s)for non-commercial purposes. Therefore, any person who illegally uses the literary works provided by DBpia by means of reproduction or transmission shall assume civil and criminal responsibility according to applicable laws and regulations.

한국컴퓨터그래픽스학회
Korea Computer Graphics Society Vol. 22, No. 5, P.27~36

비주얼 애널리틱스 연구 소개

오유상° 이충기 오주영 양지현 곽희나 문성우 박소환 고성안*
{ys9617, asdzxc6442, juyoung0, yjh5220, dotaitch, ooo0367, sh1993park, sako}@unist.ac.kr
울산과학기술원

Introduction to Visual Analytics Research

Yousang Oh° Chunggi Lee Juyoung Oh Jihyeon Yang Heena Kwag Seongwoo Moon
Sohwan Park Sungahn Ko*

요 약

컴퓨터 그래픽스 (Computer Graphics) 및 인간-컴퓨터 상호작용 (Human-Computer Interaction, HCI) 기술을 기반으로 효과적인 데이터 분석을 위한 가시화 툴 (Tool) 기술이 크게 발전 하였다. 해당 기술 분야는 Visual Analytics (비주얼 애널리틱스)라는 연구 분야로 발전하여 2006년 첫 심포지엄이 열린 이래, 다양한 데이터 마이닝 (Data Mining), 상호작용 (Interaction) 기술이 정보 가시화 (Information Visualization) 기술에 접목하여 사용자 중심의 빅 데이터분석 및 의사 결정 시스템을 연구하는 분야로 확장 되었다. 그러나 국내에서는 아직 해당 연구 분야에 대하여 제대로 알려지지 않아, 국내 컴퓨터 그래픽스 및 HCI 기술 연구에 비하여, 가시화 기술을 통한 빅데이터 분석 및 의사결정을 지원하는 시스템을 설계 하는 기술이 뒤쳐지는 편이다. 따라서 본 논문에서는 비주얼 애널리틱스 연구의 기본 철학을 살펴 보고, IEEE Symposium on Visual Analytics Science and Technology (VAST) 학회에 2015년 출판된 논문으로 사용된 데이터 및 가시화 기술 분석 서베이를 진행함으로써 국내 컴퓨터 그래픽스 연구자들의 해당 분야에 대한 이해를 돕고자 한다.

Abstract

As big data become more complex than ever, there has been a need for various techniques and approaches to better analyze and explore such big data. A research discipline of visual analytics has been proposed to help users' visual data analysis and decision-making. Since 2006 when the first symposium of visual analytics was held, the visual analytics research has become popular as the advanced technology in computer graphics, data mining, and human-computer interaction has been incorporated in visual analytics. In this work we introduce the visual analytics research by reviewing and surveying the papers published in IEEE VAST 2015 in terms of data and visualization techniques to help domestics researchers' understanding on visual analytics.

키워드: 비주얼 애널리틱스, 의사결정 시스템, 인간중심 데이터 분석
Keywords: Visual Analytics, Decision-making System , Human-in-the-loop data analysis, VAST

제 1 절 서론

여러 분야의 기술 발전으로 다양한 종류의 데이터가 새로이 발생한다. 예를 들어 수백만의 트랜잭션 및 이메일 데이터가 매일 발생하며, 테라바이트 (Terabyte) 단위의 데이터가 물리학, 공학, 생물학 등의 시뮬레이션 결과로 발생한다 [1]. 이처럼 데이터가 넘쳐나는 빅데이터 시대에 데이터를 분석하는 사람들은 방대하고 복잡한 데이터를 이해하고 결론을 내는 것에 많은 어려움을 겪어왔다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 비주얼 애널리틱스 (Visual Analytics) 라는 새로운 연구 분야가 제안 되었으며 2006년 IEEE VISUALIZATION 학회에서 첫 심포지엄이 성공적으로 개최 된 후 비주얼 애널리틱스를 발전시키기 위한 다양한 이론 및 응용 기술이 연구되기 시작했다. 특히 컴퓨터 그래픽스 및 인간-컴퓨터 상호작용 기술이 인간중심적 데이터 분석을 위하여 직접적으로 적용되면서, 빅데이터 문제들을 해결하기 위한 다양한 종류의 이론 및 응용 시스템 기술 논문들이 출판되고 있다. 국내에서도 비주얼 애널리틱스 기술을 이용하여 해결 가능한 다양한 빅데이터 문제들이 발생하고 있으나, 해당 연구가 잘 알려지지 않아 가시화 기술을 통한 국내 데이터 분석 기술은 국외의 학계 및 산업체에

*corresponding author: Sungahn Ko/Ulsan National Institute of Science and Technology(sako@unist.ac.kr)

Received : 2016.10.15./ Review completed : 1st 2016.11.22. / Accepted : 2016.11.30.
DOI : 10.15701/kcgs.2016.22.5.27
ISSN : 1975-7883(Print)/2383-529X(Online)

울산과학기술원 | IP:114.70.9.*** | Accessed 2019/08/15 23:00(KST)

비하여 별다른 진전이 없었다. 본 논문에서는 비주얼 애널리틱스 연구에 대하여 간략히 알아보고, IEEE Visual Analytics Science and Technology (VAST) 학회에서 2015년 출판된 논문을 기반으로 데이터 및 가시화 기술 분석을 수행하여 어떠한 데이터들이 연구에 사용되고 어떠한 기술들이 연구되고 활용되는지 소개 하고자 한다.

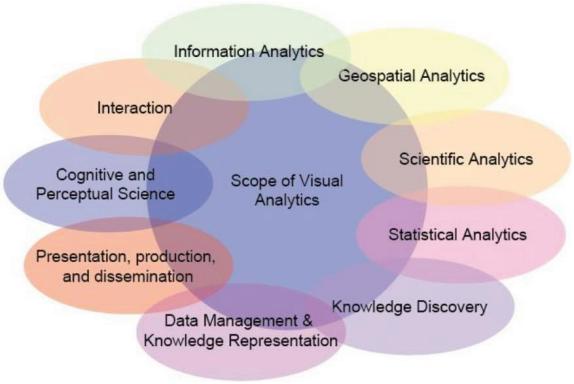

Figure 1: 비주얼 애널리틱스는 현실 문제를 해결 하기 위하여 다각도로 데이터를 분석하기 위한 기술이며 이는 곧 본질적으로 융합학문임을 의미한다 [2].

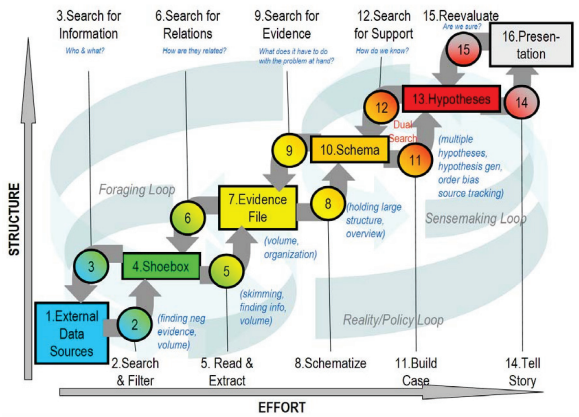

Figure 2: Information Foraging Loop [3]. 인간은 데이터를 분석하고 이해 하기 위하여 여러 종류의 단계 및 흐름을 거치며 최종 결과는 보고 가능한 리포트로 이는 여러 번의 가설 수립 및 검증 단계를 거친 후의 결론을 담는다.

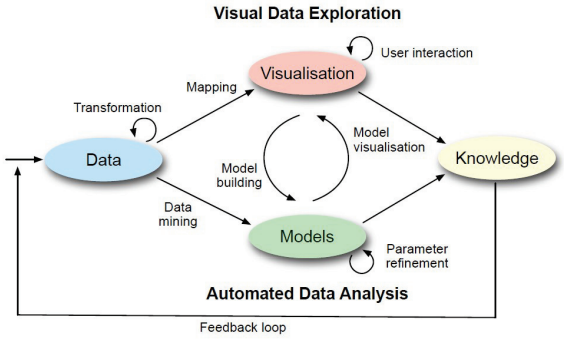

Figure 3: Keim 은 Visual Data Exploration [4] 이라고 불리 우는 비주얼 애널리틱스 모델을 제안하였다.이 모델에서 사용자는 데이터를 가시화 이용해서 분석하든지, 데이터마이닝 기법을 통해서 가시화 된 데이터를 분석 하여 지식을 누적 시켜 최종 의사결정에 이용한다. 한 가지 눈여겨 볼점은 인터랙션의 존재 이며 이를 통하여 사용자는 여러가지 가설을 세우고 검증한다.

제 2 절 Visual Analytics

2.1 Visual Analytics 정의 및 목표

비주얼 애널리틱스는 “the science of analytical reasoning supported by the interactive visual interface” 로 정의된다 [2]. 비주얼 애널리틱스의 궁극적인 목표는 상호작용 가능한 (Interactive) 가시화 인터페이스 (Visual Interface) 기술을 통하여 사용자에게 다양한 형태의 데이터를 종합적으로 제공하여 사용자 데이터 분석의 용이성을 높이는 것이다 [1, 4, 2]. 비주얼 애널리틱스는 다양한 형태의 데이터를 종합적으로 전달하기 위하여, 여러 분야의 기술을 융합하며 (예. 데이터 마이닝, 기계학습, 통계 기술, 패턴 추출, 인지 기술, 인간공학), 보다 인간중심적인 데이터 탐색 기술 (Human-centered data exploration)을 구현하여 빅데이터 분석을 돕고자 한다 (그림 1).

2.2 데이터 이해 및 탐색 모델 연구

비주얼 애널리틱스는 인간중심적 의사결정 시스템 설계를 목표로 하며 이는 인간이 어떻게 데이터를 탐색하는가에 대한 모델의 존재를 전제로 한다. 이러한 모델의 대표적인 연구는 Pirolli 와 Card [3] 의 Information Foraging Loop (그림 2) 모델을 꼽을 수 있다. 이 모델에서, 인간은 데이터를 분석하기 위하여 다양한 종류의 데이터 탐색 과정 및 흐름을 가지며 최종 데이터 이해 및 분석 결과는 여러 번의 가설 수립 및 검증의 단계를 거친 보고서이다. 이 모델에서는 인간의 데이터 탐색 과정을 두가지 과정, 즉 데이터 찾는 과정 (Information Foraging Loop)과 이해하는 과정 (Sensemaking Loop)으로 나누어 설명하고 있다. 또한 Shoebox 라는 임시 저장소를 가지는 단계를 통하여 사용자는 데이터를 이해 하는 단계에서 필요한 정보를 선별적으로 따로 모으는 과정이

울산과학기술원 | IP:114.70.9.*** | Accessed 2019/08/15 23:00(KST)

Visual Analytics Foundation (10)	Reasoning, Insight, and System Aspects(2008), Supporting Sensemaking(2010), Collaborative Analytics, Understanding Users and the Analytic Process(2010), Foundations of Analysis Process(2011), Sensemaking and Collaboration(2011, 2012, 2013), Fundamentals of Visual Analytics(2014), Managing Visual Analytics Process(2015), Platforms of Visual Analytics(2015)
Spatiotemporal Data (9)	Spatial and Temporal Data(2006), Geotemporal Analysis(2007), Temporal and Spatial Visual Analytics(2008), Spatio-Temporal Analytics(2009), Space, Time, and Multivariate Analytics(2010), Space and Time(2011), Space and Time, and The Analysis Process(2012), Visual Analytics of Spatiotemporal Activities(2014), Visual Analytics of Movement and Transport Data(2015)
Multivariate Data (8)	Multidimensional Multivariate Data(2006), Multivariate Analytics(2007), Multidimensional Data Visual Analytics(2008), Multidimensional Data(2009), Visual-Computational Analysis of Multidimensional Data(2010), Visual Computational Analysis of Multivariate Data(2011, 2012) , High Dimensional Data(2013)
Text Data (7)	Text and Media Exploration(2007), Text Analytics(2009, 2010), Text and Categorical Data Analysis(2012), Text and Social Media(2013), Visual Analytics of Textual Data(1, 2) (2015)
Network Data (5)	Graph and Network Data(2006), Analysis Process and Graph Analytics(2009), Tree, Network, and Social Network Analysis(2011), Visual Analysis of Relationships(2014), Visual Analytics of Social Media Data(2015)
Emergency, Security, Safety (4)	Emergency and Surveillance(2007), Security and Investigative Analysis(2007), Visual Analytics in Infrastructural and Environmental Applications(2014), Visual Analytics in Societal Applications(2014)
Applications (3)	Life science and Financial Applications(2009), Applications(2011), Applications, Design Studies and Tools(2012)
Scientific Data (3)	Scientific Visual Analytics and Learning(2008), Visual Analytics in Scientific Applications(2014), Visual Analytics in Medicine and Healthcare(2015)
Data Mining (2)	Clustering, Classification, and Correlation(2012), Clustering and Classification(2014)
Evaluation (2)	Evaluation and Collaborative Aspects(2006), Collaboration and Evaluation(2008)
Temporal Network Data (1)	Visual Analytics of Temporal Network Data(2015)
Temporal Data (1)	Temporal Analytics(2013)
Spatial Data (1)	Space and Movement(2013)
Image or Video (1)	Images and Video(2013)
Etc (12)	Complex Information Spaces(2006), Social Analysis and Interaction(2007), Best Paper Award(2008, 2009), Modeling and Decision Making(2013), Empowering Users in Visual Analytics(2014), Searching and Tracking(2014), Visual Analysis of Changes(2014), Visual Analysis of Semantic Meanings(2014), Complementing Visual and Algorithmic Analysis(2015), Uncertainty, Correlation, and Causality(2015), Visual Analytics in Design and Development(2015)

Figure 4: 2006부터 2015년까지의 VAST 학회 세션 리스트. 왼쪽 컬럼은 세션명에 따른 분류이고, 괄호는 해당 분류에 해당하는 세션 이름들의 갯수이다. 오른쪽 컬럼은 왼쪽의 각 분류에 해당하는 학회의 세션 이름을 의미. 괄호는 해당 세션이 열렸던 연도를 나타냄.

동반됨을 설명하고 있으며, 이 개념은 여러 시스템에서 응용이 되고 있다.

독일의 저명한 비주얼 애널리틱스 연구자인 Keim 은 Visual Data Exploration [4] 모델을 제안하였다 (그림 3). 이 모델에서는 데이터 전처리에서부터 가시화 기술 적용, 데이터 마이닝 모델 적용을 구체적으로 표시하였으며 각 단계 에서 사용자는 제공되는 다양한 인터랙션 방법 (Interaction Methods) 을 통하여 데이터를 반복적으로 탐색함을 나타내며 이러한 반복적인 과정을 통하여 새로운 지식을 뽑아 낼 수 있음을 표시하였다. 이 모델은 차후 Sacha 와 그 동료들 [5] 이 확장하였으며 해당 모델에서는 인간의 데이터 탐색에 있어서 인간과 컴퓨터가 담당하는 부분을 분리하여 보다 세부적으로 표시하였다.

다음으로 2015 년 VAST 학회의 특징을 해당 학회에 출판된 논문의 시스템에서 사용된 데이터 및 가시화 기술 분류에 기반하여 설명한다. 데이터 분류는 Ben Shneiderman 의 분류 [6]를 따랐으며, 가시화 기술 분류는 Daniel Keim 의 분류 [7]를 이용하였다. 참고로 데이터를 가시화 기법으로 분석하는 시스템이 아닌 논문 (예. HCI 이론 기반 데이터 분석 방법론) 은 분류에서 제외하였다.

제 3 절 VAST 학회 세션 기반 분석

VAST 학회는 데이터 분석을 위한 상호작용하는 가시화 시스템 디자인에 그 목적이 있는 바, 다양한 종류의 데이터를 활용하는 여러 주제의 논문들이 발표된다.

지난 10년간 여러 종류의 학회 세션이 열렸으며, 그림 4 에서와 같이 대략 14가지 종류의 세션 및 기타 세션으로 분류 할 수 있다. 가장 많이 열렸던 세션인 Visual Analytics Foundation 세션에서는 비주얼 애널리틱스의 이론적인 토대를 제공 하는 연구들이 발표된다. 여기서는 사용자들이 데이터를 이해, 분석하는 과정 및 기법에 대한 연구 외에도, 협력을 통하여 데이터를 분석하기 위한 모델 등의 연구가 발표된다. 그 다음 가장 많이 열린 세션은 시-공간계열 (Spatiotemporal) 데이터 분석 세션이다. 여기서는 데이터가 공간과 시간에 대한 정보를 동시에 가지고 있을 때의 데이터를 분석하기 위한 가시화 시스템 및 분석 방법론에 대한 논문들이 발표된다. 이 세션은 “Space and Movement” 와 “Temporal Analytics” 로 세션이 분리된 2013년을 제외 하고는, 매년 포함되었다. 다차원 (Multivariate, Multidimensional, High-dimensional) 데이터 세션 역시 2014년을 제외한 매년 열렸다. 다른 하나의 특징으로는 다차원 데이터 분석에 있어서 계산학적인 측면 (Computational) 이 강조되는 논문들이 2010년과 2011년에 많이 발표되었다는 점이다.

텍스트 (Text) 데이터 분석 세션 역시 거의 매해 열렸으며 특히 2015년에는 SNS (Social Network Service) 인기에 힘입어 두 개의 세션이 열리기도 하였으며, 2011년에는 Application 세션에서 따로 다루어지기도 하였다. 그 외, 네트워크 데이터 분석 세션, 보안, 비상상황, 대중의 안전에 대한 세션 역시 자주 열리는 세션

울산과학기술원 | IP:114.70.9.*** | Accessed 2019/08/15 23:00(KST)

	2015																																				
	Alexander15 [52]	Beck15 [39]	Brooks15 [51]	Bryan15 [27]	Cao15 [47]	Chen15 [46]	Cheng15 [28]	Cho15 [42]	Dou15 [43]	Ferreira15 [49]	Fulda15 [15]	Glueck15 [26]	Heimerl15 [40]	Huang15 [32]	Jackle15 [12]	Janicke15 [41]	Kim15 [11]	Klemm15 [24]	Krause15 [25]	Kwon15 [23]	Landesberger15 [21]	Liu15a [38]	Liu15b [44]	Lorenzo15 [34]	Lowe15 [29]	Lu15 [10]	Palomo15 [35]	Rohlig15 [30]	Splechtna15 [48]	Sun15 [50]	Valdivia15 [22]	Vrotsou15 [31]	Wang15 [37]	Wu15 [45]	Yu15 [33]	Zhang15 [36]	Sum
1D	■	■	■		■	■		■	■		■		■							■		■				■				■							13
2D										■				■										■								■					4
3D										■																											1
Temporal											■				■	■							■		■				■								6
Multi-dimensional				■			■								■	■	■	■	■									■					■			■	10
Tree												■																									1
Network					■				■												■		■										■			5
Spatiotemporal				■		■																				■	■				■				■		6

Figure 5: 데이터 종류에 따른 분류. 여기서는 Ben Shneiderman 의 분류 [6]를 따랐으며 최근 많은 인기를 얻고 있는 시-공간 (Spatial-temporal) 항목을 별도 추가함.

으로 작게는 건물 데이터에서부터 크게는 사회 인프라스트럭처 데이터 및 전염병, 재난 등의 데이터를 모두 다루는 세션이다.

데이터 마이닝 (Data Mining)은 그림 3 에서 제안된 바대로, 데이터 분석에서 매우 중요한 역할을 수행하지만, 때때로 사용자가 해당 데이터 마이닝 결과를 이해하기가 어렵거나, 여러 가지 변수들을 직접 조작하여 데이터 분석을 수행해야 하는 경우가 빈번하게 발생한다. 이러한 문제점을 해결하고자 데이터 마이닝 기술을 응용하여 시각적으로 데이터를 분석하는 상황에서의 분석 기법들이 Data Mining 세션에서 발표가 된다. Evaluation 세션은 데이터 분석을 위한 시스템을 어떻게 평가할 것인가라는 질문에 답을 하기 위한 프레임워크 등의 논문이 발표가 된다. 예를 들어, 사용자가 비주얼 애널리틱스 시스템을 사용하면서, 인사이트 (Insight)를 언제 어떻게 얻었다는 것을 어떻게 알 수 있고, 따라서 분석 시스템이 좋은 시스템인지 아닌지 객관적으로 평가할 수 있는지 등에 관한 이론적인 토대 연구가 발표된다. 아울러 데이터가 크고 복잡해지면서 여러 명이 동시에 데이터를 분석하는 경우가 발생할 수 있는데, 이러한 부분을 어떻게 시스템에서 지원할 수 있는지 등을 연구 하는 논문 역시 이 세션에서 발표된다.

한편 시계열 또는 공간 데이터만을 분석한 연구를 위한 세션은 지난 10년 간 1회만 열렸으며, 이미지 또는 비디오 데이터 분석을 위한 세션 또한 1회만 열렸다. 그러나 최근 멀티미디어 데이터가 SNS 등과 결합하여 크게 활용 되고 있는 경향을 보이고 있으며, 이에 착안한 IEEE Transactions on Multimedia 저널에서는 멀티미디어 데이터 분석을 위한 가시화 시스템 특집 (Visualization and Visual Analytics on Multimedia) [1] 논문들을 모집 하였다. 따라서, 차후 영상 및 음성 데이터를 모두 포함하는 멀티미디어 데이터 분석을 위한 가시화 시스템의 연구가 더 활발할 것으로 예상한다.

[1] IEEE Transactions on MultiMedia Special Issue - Visualization and Visual Analytics for Multimedia: https://signalprocessingsociety.org/blog/tmm-special-issue-visualization-and-visual-analytics-multimedia

제 4 절 데이터 분류 기반 분석

본 절에서는 VAST 학회의 특징을 2015년 발표 된 논문에서 분석 되었던 데이터를 분류 (그림 5) 하여 VAST 학회를 특징 지어 본다. 데이터 분류는 Ben Shneiderman 이 제안 한 데이터 분류 모델 [6] 을 따랐다. 이 모델에서는 데이터를 1D, 2D, 3D, 시계열 (Temporal), 다차원 (Multi-dimensional), 트리 (Tree), 그리고 네트워크 (Network) 데이터로 분류를 한다. 여기서 1D 데이터는 텍스트 및 문서 데이터를 포함하며, 2D 데이터는 지리 정보를 포함한다. 그리고 계층 (Hierarchical) 데이터는 트리 데이터로 분류된다. 마지막으로 기존 모델과 다른 점은 Spatiotemporal 항목을 따로 추가 하였는데, 이는 그림 4 에서 드러났듯이, 해당 데이터 분석을 위한 세션이 거의 매년 열리기 때문이다. 다음으로, 각 데이터 종류에 대한 특징을 간략히 언급하고 해당 데이터들이 사용된 시스템에 대한 분석을 진행한다.

1D 데이터는 한 가지 속성 (Attribute) 만을 가진 데이터를 의미하며 협의의 의미로는 특정한 순서 구분 없는 데이터를 총칭한다. 텍스트 문서, 프로그램 소스코드 등이 1D 데이터의 예가 된다. 2D 데이터는 두 가지의 속성으로 이루어져 있으며 대표적인 예로, 위도와 경도로 표현 되어 x-y평면에 표현 되는 지리 (Geography) 공간 데이터가 있다. 3D 데이터는 실제 세계의 부피를 가지는 객체 (예. 분자, 건물) 및 다른 객체와 복잡한 관계를 가지는 데이터들로 설명 될 수 있으며, 주로 그래픽스 기술을 통하여 렌더링이 되어 가시화 되는 데이터를 의미한다.

시계열 (Temporal) 데이터는 시간의 함수로 표현되는 데이터로 정의 할 수 있다. 분석에서는 개별 시간과 그에 상응하는 (corresponding) 데이터가 동시에 고려된다. 실시간으로 변하는 주

울산과학기술원 | IP:114.70.9.*** | Accessed 2019/08/15 23:00(KST)

	2015																																				
	Alexander15 [52]	Beck15 [39]	Brooks15 [51]	Bryan15 [27]	Cao15 [47]	Chen15 [46]	Cheng15 [28]	Cho15 [42]	Dou15 [43]	Ferreira15 [49]	Fulda15 [15]	Glueck15 [26]	Heimerl15 [40]	Huang15 [32]	Jackle15 [12]	Janicke15 [41]	Kim15 [11]	Klemm15 [24]	Krause15 [25]	Kwon15 [23]	Landesberger15 [21]	Liu15a [38]	Liu15b [44]	Lorenzo15 [34]	Lowe15 [29]	Lu15 [10]	Palomo15 [35]	Rohlig15 [30]	Splechtna15 [48]	Sun15 [50]	Valdivia15 [22]	Vrotsou15 [31]	Wang15 [37]	Wu15 [45]	Yu15 [33]	Zhang15 [36]	Sum
Std(2D)		■	■	■		■		■	■	■	■			■		■			■	■					■	■					■			■			16
Std(3D)										■																						■			■		3
GT			■				■		■						■	■	■			■									■	■		■				■	11
Iconic					■	■			■		■							■															■	■			7
Dense Pixel	■				■										■			■									■	■									6
Stacked												■	■			■			■		■	■	■								■			■			9
Map				■		■		■		■				■										■		■					■	■					9

Figure 6: 가시화 기술에 따른 분류. 기본적으로 Daniel Keim 의 분류 [7]를 따랐으며 최근 많은 인기를 얻고 있는 지리정보 기반 가시화 항목을 별도 추가함.

식 정보 데이터를 대표적인 시계열 데이터로 볼 수 있다. 다차원 (Multi-dimensional) 데이터는 세 가지 이상의 속성을 가진 데이터들로 구성 되어 있고, 따라서 기존의 2D 또는 3D 기반 가시화 기술로 표현하기 어렵다. 많은 응용의 경우, 다차원 데이터의 차원 (Dimension) 을 축소하여 시각적으로 표현 가능한 데이터로 재구성하여 표현 하여 분석하기도 하는데, 이를 위한 알고리즘으로는 Principal component analysis (PCA) [8] 등의 기법 등을 들 수 있다. 다차원의 데이터를 축소하지 않고 분석 하고자 하는 경우 Parallel Coordinate Plot [9] 가시화 기법이 주로 활용된다.

트리 (Tree) 데이터는 일반적인 알고리즘 및 데이터 구조에서 논의 되는, Tree 에 저장 되면 빠르게 프로세싱이 되는 데이터를 의미한다. 이 트리 데이터는 현실 세계의 데이터들 간의 계층구조를 표현하는 것을 의미하며, 트리 구조 그 자체를 가시화하기 위한 기법이 많이 연구 된다. 네트워크 데이터는 주로 데이터간의 관계를 노드-링크 다이어그램 형태로 표현되며, 데이터의 각 엔티티 (Entity) 간에는 순환성, 계층성, 방향성 등의 속성을 지니기도 한다. Spatiotemporal 데이터는 시계열 데이터에 공간적인 정보가 포함된 데이터를 의미한다. 예를 들어, 지리 공간 데이터는 지도에서 각 구역별 (예. 도시별) 로 데이터 값에 따라 서로 다른 색을 할당하여 그 값을 시각화 하는데 (예. Choropleth map), 각 주어진 시간마다 (예. 월별) 별도의 지리 공간 정보로 표현 된다면 이 데이터를 Spatiotemporal 데이터로 간주 할 수 있다.

분석된 데이터를 기반 하여 분류를 할 경우 가장 먼저 눈에 띄는 것은 1D 데이터의 인기로, 이는 많은 논문에서 텍스트 및 문서 데이터를 분석하기 위한 가시화 시스템을 제안했기 때문이다. 아울러, 최근 몇 년간 널리 보급된 SNS 데이터 역시 데이터 접근성을 증가 시켜 활용성이 매우 증가했음을 알 수 있다. 예를 들어, Lu 와 그의 동료들 [10]은 SNS 뿐 아니라, 온라인 뉴스 및 미디어 문서들에서 사람들이 어떠한 방식으로 커뮤니케이션을 진행하는지를 지도와 여러 2D 데이터 가시화 기술 및 태그 클라우드 (Tag Cloud) 를 이용하여 분석하였다.

그 다음으로 다차원 데이터를 분석하기 위한 가시화 시스템이 많이 제안되었으며 이는 다차원 데이터들이 과거와 별 차이 없이 여전히 많이 생성되고 분석되는 데이터임을 짐작할 수 있다. 이전 연도의 논문들과의 차이점이라면 올해는 알고리즘을 통하여 다차원 데이터를 분석하는 시스템 및 기법들이 제안된 것이다 [11, 12]. 예를 들어, Jackle 와 그의 동료들 의 논문 [12] 은 기존 방법과 다른 접근법을 통하여 다차원 데이터를 분석한다. 예전부터 다차원 데이터는 종종 Multidimensional Scaling (MDS) [13], Self-Orgarning Map (SOM) [14], Principal Component Analysis (PCA) [8] 등의 차원감소 기법 (Dimensional Reduction Technique) 이 적용되어 분석이 되어 왔다. 그러나 Jackle 와 그 동료들 [12] 의 경우 여기서 한 발 더 나아가, 다차원 데이터가 시계열 측면이 추가 되어 복잡도가 더 상승한 경우에도 차원을 감소시킬 수 있는 알고리즘과 그 결과를 분석하기 위한 가시화 기법을 제안하였다.

시계열 (Temporal) 데이터 및 공간 (Spatial) 데이터 역시 많은 가시화 시스템에서 분석 된 전통적으로 인기 있는 데이터이다. 시계열 데이터 한 가지 특징으로는 어떠한 데이터든지 시간을 가질 수 있다는 점이다. 예를 들어 Fulda 와 그의 동료들은 [15] 은 비정형 텍스트 데이터에서 자연 언어 처리를 통하여 시계열 이벤트 데이터를 뽑고 가시화 할 수 있는 TimeLineCurator 이라는 시스템을 제안하였다. 또한 지리정보가 포함된 데이터를 분석하기 위한 가시화 시스템이 다수 발표되었으며, 지리정보와 시간정보 (Spatiotemporal) 를 동시에 고려하여 가시화 하는 시스템이 역시 다수 발표 되었다. 2D 지리정보 데이터와 시-공간 데이터를 합쳐서 고려할 경우 발표된 논문의 수는 다차원 데이터를 분석하는 논문의 수와 같아지며 이는 텍스트 데이터에 이은 두 번째로 많은

울산과학기술원 | IP:114.70.9.*** | Accessed 2019/08/15 23:00(KST)

데이터 종류가 된다.

제 5 절 가시화 기술 분류 기반 분석

VAST 학회에서는 여러 가지 가시화 기법을 기반으로 데이터를 분석 하고자 하며 많은 종류의 가시화 기법이 활용되고 있다. 본 절에서는 VAST 학회의 특징을 2015년 발표된 논문에서 제안된 가시화 기법에 따라 분류 (그림 6) 하여 VAST 학회의 특징을 알아본다. 데이터 분류는 Daniel Keim 이 제안 한 데이터 분류 모델 [7] 을 기반으로, 2D/3D 가시화 기법, 기하구조-변형 기반 가시화 기법 (Geometrically-transformed displays, GT), 아이콘 기반 가시화 기법 (Iconic displays), 고밀도 픽셀 가시화 기법 (Dense pixel displays), 적층형 가시화 기법 (Stacked displays) 을 분류한다. 다음으로, 각 가시화 기술 종류에 대한 특징을 간략히 언급하고 해당 가시화 기술들이 사용된 시스템에 대한 분석을 진행한다.

2D/3D 가시화 기법은 x-y (x-y-z) 데이터를 표현하기 위한 기법이며, 일반적인 응용 프로그램에 탑재된 시각화 기술이 여기에 속한다. 예를 들어, 마이크로소프트의 엑셀 프로그램이 제공하는 다양한 종류의 막대 차트 및 선형 그래프 등이 이 분류에 속한다. 기하구조-변형 기반 가시화 기법 (Geometrically-transformed displays) 은 다차원 데이터를 일반적인 배치가 아닌 다른 기준으로 변경하여 배치함으로써 기존의 시각화 기술로는 보이지 않는 패턴 등을 찾는 데 도움을 주는 기법을 총칭한다. 대표적인 예로는 Parallel Coordinate [9] 기법을 예로 들 수 있는데, 여기서는 다차원 (Dimension) 데이터의 개별 차원을 개별 세로축으로 구성한다. 그 후 각 데이터 레코드의 차원별 데이터를 각 차원이 맵핑된 축에 맵핑하고, 이들 맵핑된 데이터를 선으로 이음으로써 각 차원별 분포 패턴을 보이게 하는 기법이다.

적층형 (Stacked) 가시화 기법은 데이터를 일정 기준에 따라 분할 한 후에 계층적으로 시각화 하는 기법이다. 여기서 계층적이라는 의미는 특별히 수직으로 쌓는 개념만을 의미 하지는 않는다. 예를 들어, 이 기법의 한 종류인 Treemap [16]은 일반적인 수직 트리 구조가 아닌, 2D 내부 공간 쪽으로 계속 할당하여 계층을 표현한다. 아이콘 (Iconic) 가시화 기법은 다차원 데이터의 속성을 아이콘의 특징에 투영하는 기법을 말한다. 한 예로 Chernoff face [17] 을 들 수 있으며, 이 가시화 기법에서는 각 레코드 (Record) 의 차원별 데이터가 사람 얼굴의 눈, 코, 입 등에 맵핑이 되어 표현된다. 이를 통하여 웃는 얼굴과 찡그린 얼굴 등을 데이터 분류를 위하여 사용 할 수 도 있다. 고밀도 픽셀기반 (Dense Pixel) 가시화 기법은 데이터의 각 차원 값을 컬러 픽셀에 투영하고 각 차원에 인접한 픽셀들을 그룹화하는 기법을 말한다. 고밀도 픽셀기반 가시화 기법의 경우 하나의 픽셀에 하나의 데이터 값을 대응함으로서 현재의 디스플레이 기술로 동시에 많은 양의 데이터를 가시화 가능하게 한다. 따라서 빅데이터 시각화에 널리 활용된다.

2D/3D 기법은 선형 차트 (Line chart), 바 차트 (Bar chart), 원형 차트 (Pie chart) 등의 일반적인 가시화 기법을 포함하며, 여전히 가장 많이 이용되는 가시화 기법 중 하나이다. 한 가지 특징은, 단독으로 쓰이기보다는 여러 가지 뷰 (Multiple coordinated views) 내에서 보조적인 정보를 표현하는 수단으로 주로 활용되었다. 따라서 올해에도 여전히 가장 많은 수의 가시화 시스템에서 활용되었으며, 특히 Map 을 2D 에 포함할 경우 다른 어느 가시화 기법보다 압도적으로 많이 활용되었다.

	2015	2014	2013
1D	13	11	5
2D	4	10	3
3D	1	0	1
Temporal	6	9	6
Multi-dimensional	10	9	4
Tree	1	1	1
Network	5	8	2
Spatiotemporal	6	6	5

Figure 7: 최근 3년간의 데이터 종류별 통계. 1D, Multi-dimensional, spatiotemporal 데이터가 시각화 시스템으로 꾸준히 분석 되었다.

기하구조-변형 (GT) 기반 가시화 기법은 전술 된 내용대로, 다차원 데이터를 기하학적으로 변경하여 배치함으로써 패턴 등을 찾는 데 도움을 주는 기법을 총칭하여 [7], Scatterplot, Parallel coordinate plot 가시화 기법 등이 이 범주에 포함된다. 2015년에도 다차원 데이터를 분석하는 가시화 시스템에서 널리 활용되었으며, 기본 2D/3D 가시화 기법에 이어 가장 많이 활용되었다. 적층형 (Stacked) 가시화 기법의 경우 텍스트, 문서 또는 시계열 데이터 분석에서 ThemeRiver [18] 와 유사한 형태로 많이 활용되었다. 한편 아이콘 및 고밀도 픽셀 기반 가시화 기법의 경우 비교적 적은 수의 가시화 시스템에서 활용이 되었다.

제 6 절 결론

본 논문에서는 컴퓨터 그래픽스 (Computer Graphics) 및 인간-컴퓨터 상호작용 (HCI) 연구를 기반으로, 효과적인 데이터 분석을 위한 가시화 시스템 및 방법론을 연구하는 새로운 연구 분야인 비주얼 애널리틱스 연구 (Visual Analytics) 를 2015년 VAST 학회에 출판 된 논문 서베이를 진행 함으로써 어떤 데이터 및 가시화 기법들이 활용 되는지 알아보았다. 비주얼 애널리틱스 학회 논문에서 활용 된 시스템들의 데이터는, 비공개 데이터인 경우도 있지만, 많은 경우 오픈 데이터이거나 회사 또는 기관의 허락하에 분석용으로 활용 된 데이터이다. 비슷하게, 국내 대학교 및 연구소 등에서 여러 기관 및 회사와 진행하는 과제들의 데이터 또한 동의하에, 필요하다면 데이터 비식별화 프로세싱 후에, 잠재적인 비주얼 애널리틱스 연구의 데이터가 된다고 볼 수 있다. 제안된 가시화 기법 연구에 있어서, 새로운 가시화 기법을 제안하는

울산과학기술원 | IP:114.70.9.*** | Accessed 2019/08/15 23:00(KST)

경우도 가능 하지만, 기존의 가시화 기술을 활용하여 데이터를 분석 하고자 하는 방법론 측면에서 접근한다면 그 기여도가 충분히 인정된다. 이 경우 논문의 주제는 데이터 분석 및 시각화 시스템 설계 연구 (Design study) [19] 로, 많은 연구자들이 현업의 분석가들과 중장기적인 협업을 통하여 해당 업무 영역에서의 기술적 문제점 (Problem characterization) 및 기술적 요구사항 (Task requirement)을 도출하고, 가시화 시스템을 통하여 현업의 데이터 분석에서 나타난 문제를 해결한 과정을 서술한다 [20].

비주얼 애널리틱스 분야는, 데이터 사이언스 (Data science) 의 인기와 맞물려 더 많은 인기를 얻을 것으로 예상되며, 국내의 많은 컴퓨터 그래픽스 연구자들의 경우 해당 그래픽스 기술을 데이터 분석에 활용할 경우 공공기관 및 기업들과 함께 연구 가능한 분야로 판단되며 많은 참여를 기대해 본다. 최근 3년 간 활용 된 데이터의 통계를 고려할 때 (그림 7) 1D, multi-dimensional, spatiotemporal 분야가 꾸준히 활용 되었다. 앞으로의 연구 방향을 실제 데이터 및 연구 분야와 연관 지어 예를 들자면, 1) spatiotemporal 데이터 분석: 광역의 도로, 교통 등의 데이터가 상호 연결되는 spatiotemporal network 데이터 시각화 기술 및 분석 시스템 연구, 2) multi-dimensional 데이터 분석: 차원 축소 알고리즘 기반 데이터 탐색, 분석, 시각화 기술, 3) text 데이터 분석: 텍스트와 다른 종류의 데이터 (예. 이미지 및 영상 데이터) 를 연계 통한 시각화 및 분석 시스템 연구, 4) data mining: 머신러닝 기술 기반 인터렉티브 탐색이 가능한 시각적 데이터 탐색 시스템, 5) emergency, security, safety: 전통적인 연구 분야인 날씨 등의 데이터를 지진, 해일 등의 자연 재해 및 공장 등의 화재, 원자력 발전소 안전 문제 등과 결합하는 재난 및 안전 데이터 시각화 및 분석 시스템 연구가 인기를 얻을 것으로 예상한다.

감사의 글

이 연구는 2016년 미래창조과학부의 신산업창출을 위한 SW융합 기술고도화 프로그램 (S0177-16-1046) 의 지원을 받아 수행 됨.

References

[1] D. A. Keim, J. Kohlhammer, G. Ellis, and F. Mansmann, *Mastering The Information Age-Solving Problems with Visual Analytics*. Florian Mansmann, 2010.

[2] J. J. Thomas and K. A. Cook, Eds., *Illuminating the Path: The R&D Agenda for Visual Analytics*. IEEE Press, 2005.

[3] P. Pirolli and S. Card, "The sensemaking process and leverage points for analyst technology as identified through cognitive task analysis," pp. 2–4, 2005.

[4] D. Keim, G. Andrienko, J.-D. Fekete, C. Görg, J. Kohlhammer, and G. Melançon, *Visual analytics: Definition, process, and challenges*. Springer, 2008.

[5] D. Sacha, A. Stoffel, F. Stoffel, B. C. Kwon, G. Ellis, and D. A. Keim, "Knowledge generation model for visual analytics," *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 20, no. 12, pp. 1604–1613, Dec. 2014.

[6] B. Shneiderman, "The eyes have it: A task by data type taxonomy for information visualizations," in *Proceedings of the IEEE Symposium on Visual Languages*. IEEE Computer Society Press, 1996, pp. 336–343.

[7] D. A. Keim, "Information visualization and visual data mining," *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 8, no. 1, pp. 1–8, 2002.

[8] B. S. Everitt and G. Dunn, *Applied Multivariate Data Analysis*. Arnold, 1991.

[9] A. Inselberg, "The plane with parallel coordinates," *The Visual Computer*, vol. 1, no. 2, pp. 69–91, 1985.

[10] Y. Lu, M. Steptoe, S. Burke, H. Wang, J. Y. Tsai, H. Davulcu, D. Montgomery, S. R. Corman, and R. Maciejewski, "Exploring evolving media discourse through event cueing," *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 22, no. 1, pp. 220–229, 2016.

[11] H. Kim, J. Choo, H. Park, and A. Endert, "Interaxis: Steering scatterplot axes via observation-level interaction," *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 22, no. 1, pp. 131–140, 2016.

[12] D. Jackle, F. Fischer, T. Schreck, and D. A. Keim, "Temporal mds plots for analysis of multivariate data," *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 22, no. 1, pp. 141–150, 2016.

[13] I. Borg and P. Groenen, *Modern multidimensional scaling, theory and applications*. Springer, 1997.

[14] T. Kohonen, "The self-organizing map," *Proceedings of IEEE*, vol. 78, no. 9, pp. 1464–1480, 1990.

[15] J. Fulda, M. Brehmel, and T. Munzner, "Timelinecurator: Interactive authoring of visual timelines from unstructured text," *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 22, no. 1, pp. 300–309, 2016.

[16] M. Wattenberg, "Visualizing the stock market," in *CHI '99 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems*, ser. CHI EA '99. ACM, 1999, pp. 188–189.

울산과학기술원 | IP:114.70.9.*** | Accessed 2019/08/15 23:00(KST)

[17] H. Chernoff, “The use of faces to represent points in k-dimensional space graphically,” *Journal of the American Statistical Association*, vol. 68, no. 342, pp. 361–368, 1973.

[18] S. Havre, E. Hetzler, P. Whitney, and L. Nowell, “ThemeRiver: Visualizing thematic changes in large document collections,” *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 8, no. 1, pp. 9–20, 2002.

[19] M. Sedlmair, M. D. Meyer, and T. Munzner, “Design study methodology: Reflections from the trenches and the stacks,” *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 18, no. 12, pp. 2431–2440, 2012.

[20] T. Munzner, “A nested process model for visualization design and validation,” *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 15, no. 6, pp. 921–928, 2009.

[21] T. von Landesberger, F. Brodkorb, P. Roskosch, N. Andrienko, G. Andrienko, and A. Kerren, “Mobilitygraphs: Visual analysis of mass mobility dynamics via spatio-temporal graphs and clustering,” *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 22, no. 1, pp. 11–20, 2016.

[22] P. Valdivia, F. Dias, F. Petronetto, C. T. Silva, and L. G. Nonato, “Wavelet-based visualization of time-varying data on graphs,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology*, 2015, pp. 1–8.

[23] B. C. Kwon, S. H. Kim, S. Lee, J. Choo, J. Huh, and J. S. Yi, “Visohc: Designing visual analytics for online health communities,” *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 22, no. 1, pp. 71–80, 2016.

[24] P. Klemm, K. Lawonn, S. Glaßer, U. Niemann, K. Hegenscheid, H. Völzke, and B. Preim, “3d regression heat map analysis of population study data,” *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 22, no. 1, pp. 81–90, 2016.

[25] J. Krause, A. Perer, and H. Stavropoulos, “Supporting iterative cohort construction with visual temporal queries,” *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 22, no. 1, pp. 91–100, 2016.

[26] M. Glueck, P. Hamilton, F. Chevalier, S. Breslav, A. Khan, D. Wigdor, and M. Brudno, “Phenoblocks: Phenotype comparison visualizations,” *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 22, no. 1, pp. 101–110, 2016.

[27] C. Bryan, X. Wu, S. Mniszewski, and K.-L. Ma, “Integrating predictive analytics into a spatiotemporal epidemic simulation,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology*, 2015, pp. 17–24.

[28] S. Cheng and K. Mueller, “The data context map: Fusing data and attributes into a unified display,” *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 22, no. 1, pp. 121–130, 2016.

[29] T. Lowe, E. C. Forster, G. Albuquerque, J. P. Kreiss, and M. Magnor, “Visual analytics for development and evaluation of order selection criteria for autoregressive processes,” *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 22, no. 1, pp. 151–159, 2016.

[30] M. Rohlig, M. Luboschik, F. Kruger, T. Kirste, H. Schumann, M. Bogl, B. Alsallakh, and S. Miksch, “Supporting activity recognition by visual analytics,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology*, 2015, pp. 41–48.

[31] K. Vrotsou, H. Janetzko, C. Navarra, G. Fuchs, D. Spretke, F. Mansmann, N. Andrienko, and G. Andrienko, “Simplifly: A methodology for simplification and thematic enhancement of trajectories,” *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 21, no. 1, pp. 107–121, 2015.

[32] X. Huang, Y. Zhao, C. Ma, J. Yang, X. Ye, and C. Zhang, “Trajgraph: A graph-based visual analytics approach to studying urban network centralities using taxi trajectory data,” *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 22, no. 1, pp. 160–169, 2016.

[33] L. Yu, W. Wu, X. Li, G. Li, W. S. Ng, S.-K. Ng, Z. Huang, A. Arunan, and H. M. Watt, “iviztrans: Interactive visual learning for home and work place detection from massive public transportation data,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology*, 2015, pp. 49–56.

[34] G. D. Lorenzo, M. Sbodio, F. Calabrese, M. Berlingerio, F. Pinelli, and R. Nair, “Allaboard: Visual exploration of cellphone mobility data to optimise public transport,” *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 22, no. 2, pp. 1036–1050, 2016.

[35] C. Palomo, Z. Guo, C. T. Silva, and J. Freire, “Visually exploring transportation schedules,” *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 22, no. 1, pp. 170–179, 2016.

울산과학기술원 | IP:114.70.9.*** | Accessed 2019/08/15 23:00(KST)

[36] Z. Zhang, K. T. McDonnell, E. Zadok, and K. Mueller, "Visual correlation analysis of numerical and categorical data on the correlation map," *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 21, no. 2, pp. 289–303, 2015.

[37] J. Wang and K. Mueller, "The visual causality analyst: An interactive interface for causal reasoning," *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 22, no. 1, pp. 230–239, 2016.

[38] M. Liu, S. Liu, X. Zhu, Q. Liao, F. Wei, and S. Pan, "An uncertainty-aware approach for exploratory microblog retrieval," *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 22, no. 1, pp. 250–259, 2016.

[39] F. Beck, S. Koch, and D. Weiskopf, "Visual analysis and dissemination of scientific literature collections with survis," *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 22, no. 1, pp. 180–189, 2016.

[40] F. Heimerl, Q. Han, S. Koch, and T. Ertl, "Citerivers: Visual analytics of citation patterns," *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 22, no. 1, pp. 190–199, 2016.

[41] S. Janicke, J. Focht, and G. Scheuermann, "Interactive visual profiling of musicians," *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 22, no. 1, pp. 200–209, 2016.

[42] I. Cho, W. Dou, D. X. Wang, E. Sauda, and W. Ribarsky, "Vairoma: A visual analytics system for making sense of places, times, and events in roman history," *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 22, no. 1, pp. 210–219, 2016.

[43] W. Dou, I. Cho, O. ElTayeby, J. Choo, X. Wang, and W. Ribarsky, "Demographicvis: Analyzing demographic information based on user generated content," in *Proceedings of the IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology*, 2015, pp. 57–64.

[44] Q. Liu, Y. Hu, L. Shi, X. Mu, Y. Zhang, and J. Tang, "Egonetcloud: Event-based egocentric dynamic network visualization," in *Proceedings of the IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology*, 2015, pp. 65–72.

[45] Y. Wu, N. Pitipornvivat, J. Zhao, S. Yang, G. Huang, and H. Qu, "egoslider: Visual analysis of egocentric network evolution," *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 22, no. 1, pp. 260–269, 2016.

[46] S. Chen, X. Yuan, Z. Wang, C. Guo, J. Liang, Z. Wang, X. L. Zhang, and J. Zhang, "Interactive visual discovering of movement patterns from sparsely sampled geo-tagged social media data," *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 22, no. 1, pp. 270–279, 2016.

[47] N. Cao, C. Shi, S. Lin, J. Lu, Y. R. Lin, and C. Y. Lin, "Targetvue: Visual analysis of anomalous user behaviors in online communication systems," *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 22, no. 1, pp. 280–289, 2016.

[48] R. Splechtna, K. Matković, D. Gracanin, M. Jelovic, and H. Hauser, "Interactive visual steering of hierarchical simulation ensembles," in *Proceedings of the IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology*, 2015, pp. 89–96.

[49] N. Ferreira, M. Lage, H. Doraiswamy, H. Vo, L. Wilson, H. Werner, M. Park, and C. Silva, "Urbane: A 3d framework to support data driven decision making in urban development," in *Proceedings of the IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology*, 2015, pp. 97–104.

[50] M. Sun, P. Mi, C. North, and N. Ramakrishnan, "Biset: Semantic edge bundling with biclusters for sensemaking," *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 22, no. 1, pp. 310–319, 2016.

[51] M. Brooks, S. Amershi, B. Lee, S. M. Drucker, A. Kapoor, and P. Simard, "Featureinsight: Visual support for error-driven feature ideation in text classification," in *Proceedings of the IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology*, 2015, pp. 105–112.

[52] E. Alexander and M. Gleicher, "Task-driven comparison of topic models," *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 22, no. 1, pp. 320–329, 2016.

울산과학기술원 | IP:114.70.9.*** | Accessed 2019/08/15 23:00(KST)

〈저자소개〉

오 유 상
- 2013~현재 울산과학기술원 컴퓨터공학 학사과정
- 관심분야 : 컴퓨터 그래픽스, 가상현실, 데이터 시각화

이 충 기
- 2014~현재 울산과학기술원 컴퓨터공학 학사과정
- 관심분야 : 데이터 마이닝, 데이터 시각화, 기계학습

오 주 영
- 2012~현재 울산과학기술원 컴퓨터공학 학사과정
- 관심분야 : 데이터 시각화, 컴퓨터 그래픽스, 가상현실

양 지 현
- 2014~현재 울산과학기술원 산업디자인 학사과정
- 관심분야 : 데이터 시각화, 인간-컴퓨터 상호작용

곽 희 나
- 2014~현재 울산과학기술원 컴퓨터공학 학사과정
- 관심분야 : 인간-컴퓨터 상호작용, 데이터 시각화

문 성 우
- 2014~현재 울산과학기술원 컴퓨터공학 학사과정
- 관심분야 : 데이터 시각화, 컴퓨터 그래픽스, 영상제어

박 소 환
- 2011~현재 울산과학기술원 컴퓨터공학 학사과정
- 관심분야 : 데이터 시각화, 인간-컴퓨터 상호작용

고 성 안
- 2006 고려대학교 전기전자공학부 학사
- 2008 KAIST 전기전자공학부 석사
- 2014 Purdue University ECE 박사
- 2015 Purdue University 박사후 연구원
- 2016~ 현재 UNIST 컴퓨터공학과 조교수
- 관심분야: Visual analytics, Information visualization, HCI

울산과학기술원 | IP:114.70.9.*** | Accessed 2019/08/15 23:00(KST)